

FÍSICA I

Tema 4:

Estática



Estática: Rama de la Mecánica que estudia las condiciones de equilibrio de las fuerzas sobre un cuerpo en reposo

TEMA 4: ESTÁTICA

Nota: Las imágenes incluidas en esta presentación han sido utilizadas con fines exclusivamente académicos

- 4.1. Fuerza
- 4.2. Fuerzas comunes
- 4.3. Momento
- 4.4. Par
- 4.5. Leyes de Newton. Primera ley de Newton
- 4.6. Equilibrio de la partícula
- 4.7. Equilibrio del sólido rígido
- 4.8. Grados de libertad
- 4.9. Diagrama de sólido libre. Reacciones y ligaduras

4.1. Fuerza

- Fuerza:
 - Acción que un cuerpo ejerce sobre otro
 - Magnitud vectorial que representa la interacción entre dos cuerpos
- La fuerza tiene un carácter vectorial: para definirla es necesario indicar su módulo, dirección y sentido.
- Su unidad en el S.I. es el Newton: $1\text{N}=1\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$
- Sus dimensiones: $[F]=\text{MLT}^{-2}$
- Son de dos tipos: de contacto (rozamiento, tensión, reacción normal) o a distancia (gravitacional, eléctrica, magnética)
- La fuerza neta o resultante que actúa sobre un cuerpo o una partícula se obtiene sumando todas las fuerzas que actúan sobre él:

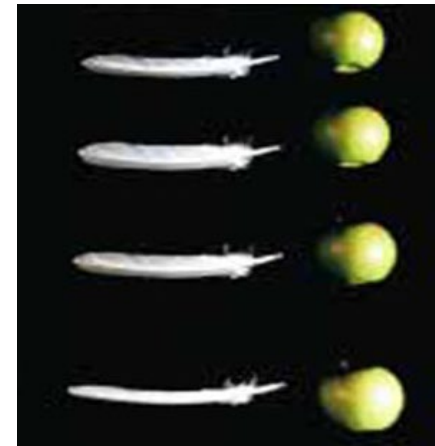
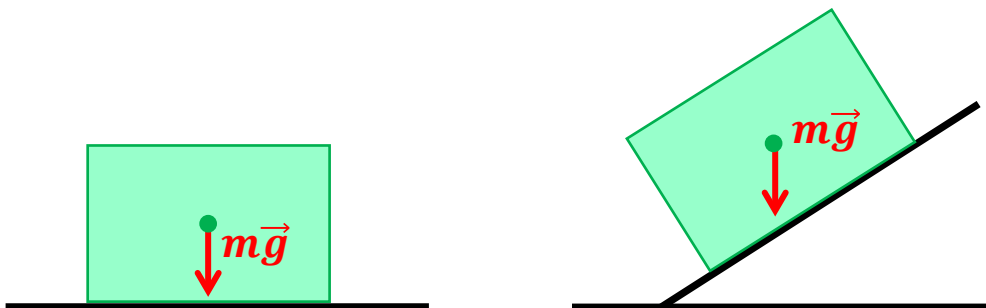
$$\vec{F} = \vec{R} = \sum_i \vec{F}_i$$

4.2. Fuerzas comunes

Fuerza peso

- Si dejamos caer un objeto cerca de la superficie terrestre, el objeto acelera hacia la Tierra debido a la aceleración de la gravedad, $\vec{g}$. La fuerza que causa esta aceleración es el peso o fuerza gravitatoria.
- La fuerza peso es siempre vertical y hacia abajo (hacia el centro de la Tierra).
- La representamos aplicada en el centro de masas del sólido.
- El valor de g depende de la distancia al centro de la Tierra. Normalmente se toma el valor al nivel del mar, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$
- Cuando el peso es la única fuerza que actúa sobre un cuerpo, decimos que éste se encuentra en caída libre.

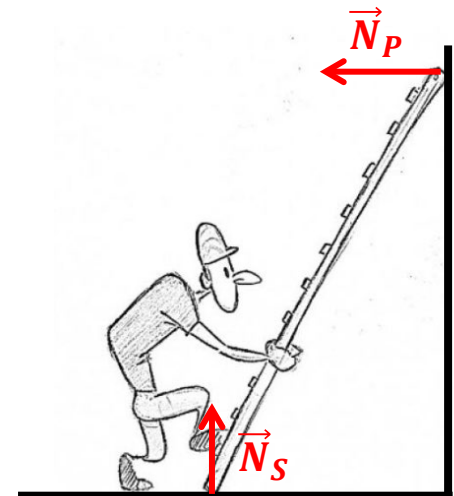
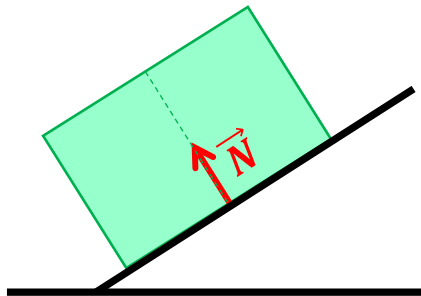
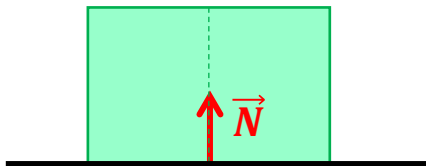
$$\vec{P} = m\vec{g}$$



En el vacío, una pluma y una manzana caen con la misma aceleración, ya que la única fuerza que actúa es el peso

Reacción normal

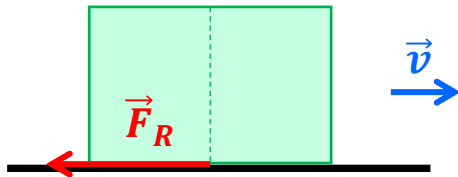
- En general, podemos descomponer la $\vec{F}$ debida al contacto entre un cuerpo y una superficie en una componente perpendicular a la superficie, llamada reacción o fuerza normal, y una componente paralela a la superficie, la fuerza de rozamiento. Si la fuerza de rozamiento es despreciable en comparación con la normal, se dice que las superficies en contacto son lisas, de lo contrario, son rugosas.
- Cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie ejerce una fuerza sobre ella perpendicular a la superficie. De acuerdo con la Tercera ley de Newton, la superficie debe ejercer sobre el cuerpo una fuerza de la misma magnitud y dirección, pero de sentido contrario llamada reacción normal, $\vec{N}$
- La reacción normal es perpendicular a la superficie de contacto y está dirigida hacia fuera de dicha superficie.



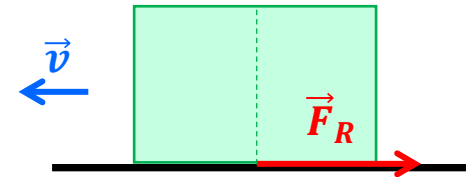
Fuerza de rozamiento

- Cuando un cuerpo está en movimiento o intenta moverse sobre una superficie rugosa o en un medio viscoso como aire o agua, existe una resistencia al movimiento llamada fuerza de rozamiento o fuerza de fricción.
- La fuerza de rozamiento, $\vec{F}_R$, tiene la dirección paralela a la superficie de contacto y su sentido es opuesto al movimiento.

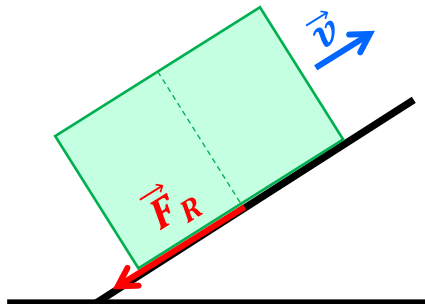
Cuerpo que desliza hacia la derecha



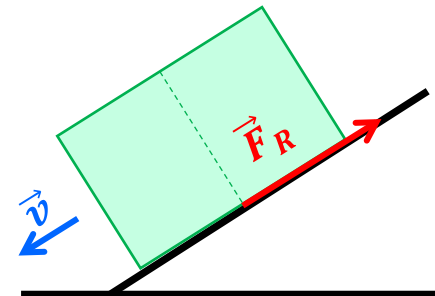
Cuerpo que desliza hacia la izquierda



Cuerpo que asciende por un plano inclinado



Cuerpo que desciende por un plano inclinado



▪ A la fuerza de rozamiento en ausencia de movimiento o cuando éste es inminente se le llama fuerza de rozamiento estático y a la fuerza de rozamiento durante el movimiento se le llama fuerza de rozamiento dinámico.

▪ El módulo de la fuerza de rozamiento estático sigue la primera ley de Coulomb:



$$F_R \leq \mu_E N$$

μ_E : Coeficiente de rozamiento estático.
Es adimensional
Depende del material y la rugosidad
 N : Reacción normal

El valor máximo de F_R se alcanza cuando el movimiento es inminente, es decir cuando el cuerpo está a punto de empezar a deslizar:

$$F_R = F_{R_{max}} = \mu_E N$$

Movimiento inminente

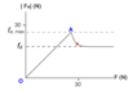
Si el movimiento no es inminente, hay que aplicar: $F_R < \mu_E N$

▪ Cuando hay movimiento, el módulo de la fuerza de rozamiento dinámico es:

$$F_R = \mu_D N$$

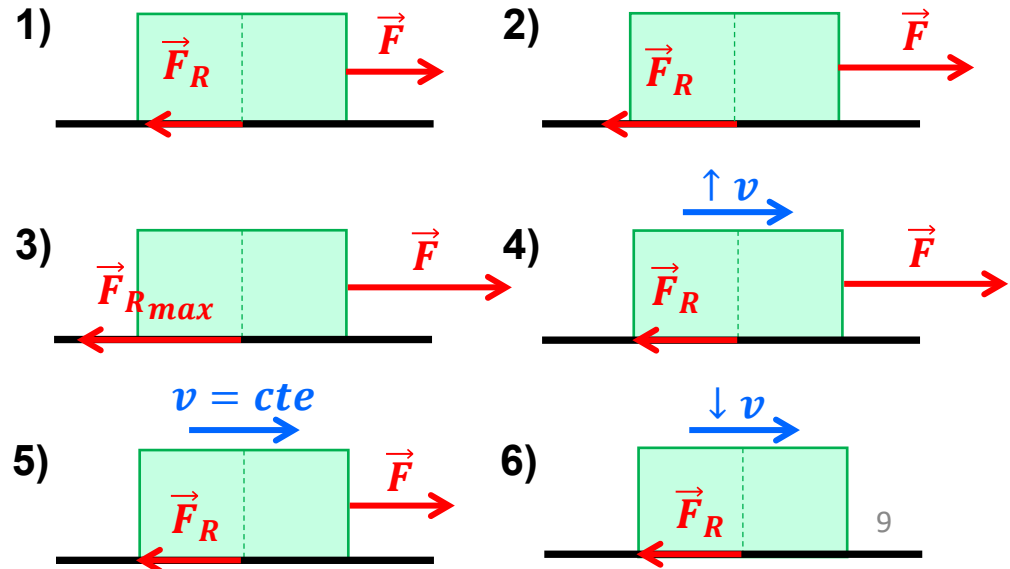
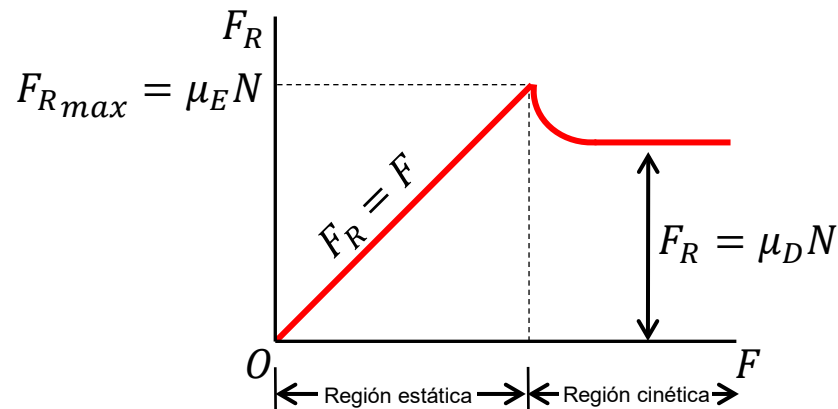
donde μ_D es el coeficiente de rozamiento dinámico. En general $\mu_E > \mu_D$, ya que cuesta más iniciar el movimiento que mantenerlo.

■ Ejemplo: Sea $\vec{F}$ una fuerza horizontal externa que se aplica a un bloque apoyado en el suelo:



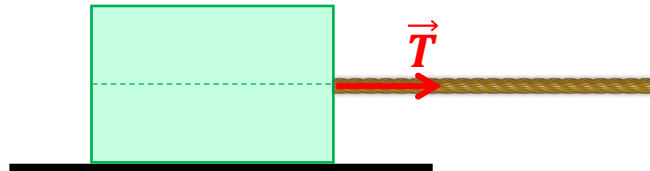
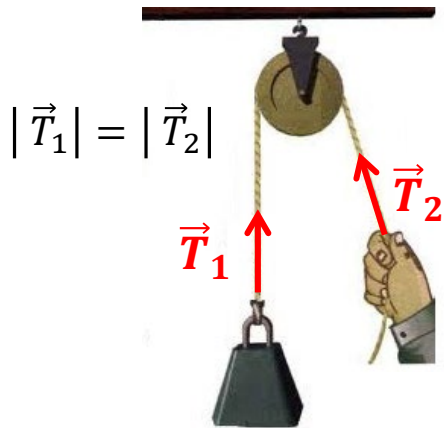
Animación

- 1) Si $\vec{F}$ es pequeña, el bloque no se mueve debido a que el contacto entre el bloque y el suelo produce una fuerza de rozamiento, $\vec{F}_R$, que se opone a $\vec{F}$
- 2) Si vamos aumentando F , F_R aumenta en proporción para que la fuerza neta siga siendo nula y el bloque siga sin moverse: $F_R = F$
- 3) Si F sigue aumentando, F_R aumenta hasta que alcanza su valor máximo cuando el movimiento es inminente: $F = F_{Rmax} = \mu_E N$
- 4) Una vez comienza el movimiento, $F > F_R = \mu_D N$ y hay una fuerza resultante que produce la aceleración del bloque, aumentando su velocidad
- 5) Si durante el movimiento se reduce F hasta que $F = F_R = \mu_D N$, la aceleración es 0 y el bloque se mueve con $v = cte$
- 6) Si desaparece $\vec{F}$, la $\vec{F}_R$ produce una aceleración en sentido opuesto al movimiento, que frena el movimiento del bloque hasta pararlo.



Tensión

- La tensión, $\vec{T}$, es la fuerza con la que una cuerda, hilo o cable tenso tira de cualquier cuerpo unido a sus extremos. Tiene la dirección de la cuerda y va dirigida hacia fuera del objeto del que está tirando. La fuerza que experimenta la cuerda será igual, pero en sentido contrario.
- Se suele suponer que las cuerdas tienen masa despreciable y son inextensibles (no se pueden deformar), esto implica que el valor de la tensión es idéntico en todos los puntos de la cuerda y, por tanto, las tensiones que se ejercen sobre los cuerpos de ambos extremos de la cuerda tienen el mismo valor y dirección, aunque sentido contrario.
- Una polea es una rueda con un borde ranurado que se puede usar para cambiar la dirección de una cuerda o cable. En Estática consideraremos que la tensión es la misma a ambos lados de la polea.



Fuerza de recuperación elástica

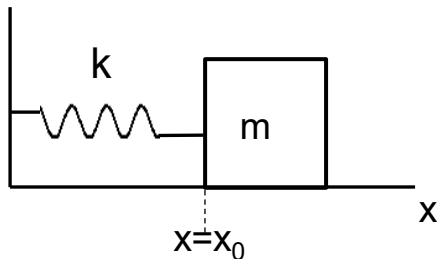
- Si se tiene una masa unida a un muelle, cuando éste se comprime o se alarga una pequeña cantidad Δx , desplazándolo de su posición de equilibrio, la fuerza que ejerce el muelle sobre la masa se llama fuerza de recuperación y cumple la ley de Hooke:

$$F_x = -k \Delta x$$

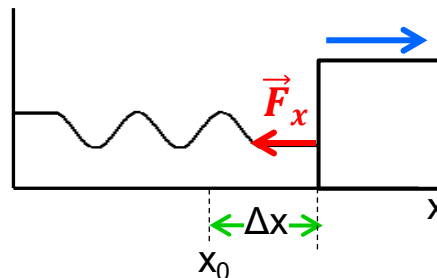
k : Constante de rigidez del muelle
 Δx : Desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio

- El signo negativo significa que cuando el muelle se estira o se comprime, la fuerza que éste ejerce sobre la masa va en sentido opuesto al desplazamiento.

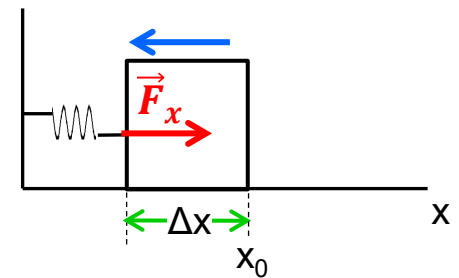
Muelle en la posición de equilibrio



Muelle se estira, $\Delta x > 0$,
 F_x va en sentido negativo



Muelle se comprime, $\Delta x < 0$,
 F_x va en sentido positivo



Fuerza centrípeta

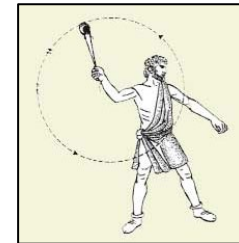
▪ Si un cuerpo describe un movimiento curvilíneo, dicho cuerpo está sometido a una aceleración dirigida hacia el centro de la curva llamada aceleración centrípeta, radial o normal cuyo módulo es:

$$a_c = \frac{v^2}{\rho}$$

donde v es la velocidad con que se mueve y ρ el radio de curvatura (o R , el radio del círculo, si es un movimiento circular).

▪ La fuerza neta que produce la aceleración centrípeta se llama fuerza centrípeta. Está siempre dirigida hacia el centro del círculo de movimiento.

$$F_c = m a_c = m \frac{v^2}{R}$$



▪ La fuerza centrípeta no es otra fuerza adicional sino el nombre de la fuerza necesaria para el movimiento circular. En ocasiones se debe al rozamiento (curva no peraltada), a la tensión de una cuerda (honda describiendo círculos), a la atracción entre los cuerpos (la Luna girando alrededor de la Tierra), o puede ser una combinación de varias fuerzas.



Animación

4.3. Momento

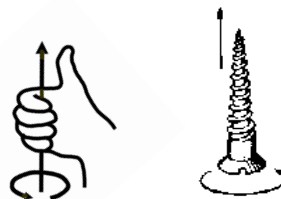
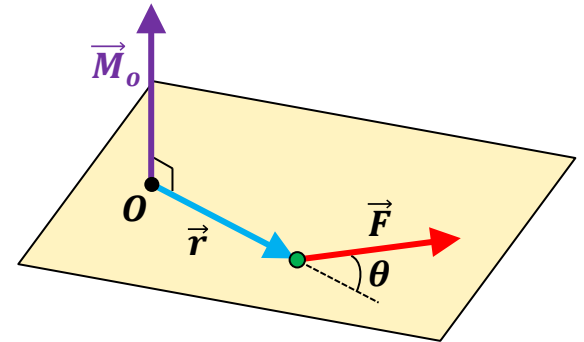
▪ Si sobre una partícula actúa una fuerza $\vec{F}$, aplicada en una cierta posición dada por $\vec{r}$ respecto del punto O , se define el momento $\vec{M}_O$ ejercido por esa fuerza con respecto al punto O como el producto vectorial del vector de posición $\vec{r}$ y de la propia fuerza.

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$$

▪ Esta magnitud se conoce como momento, momento central, momento de torsión o torque.

▪ Es una magnitud vectorial:

- Módulo: $M_O = r F \sin \theta$, donde r es el módulo de $\vec{r}$ y es la distancia entre el punto O y el punto de aplicación de $\vec{F}$; F es el módulo de $\vec{F}$ y θ es el ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{F}$ cuando se colocan cola con cola.
- Dirección: Perpendicular al plano que contiene a $\vec{r}$ y a $\vec{F}$, es decir, a O y a $\vec{F}$.
- Sentido: Regla del tornillo o de la mano derecha para ir desde $\vec{r}$ hasta $\vec{F}$ por el camino más corto.



- El momento de una fuerza depende del punto respecto al cual se calcula:

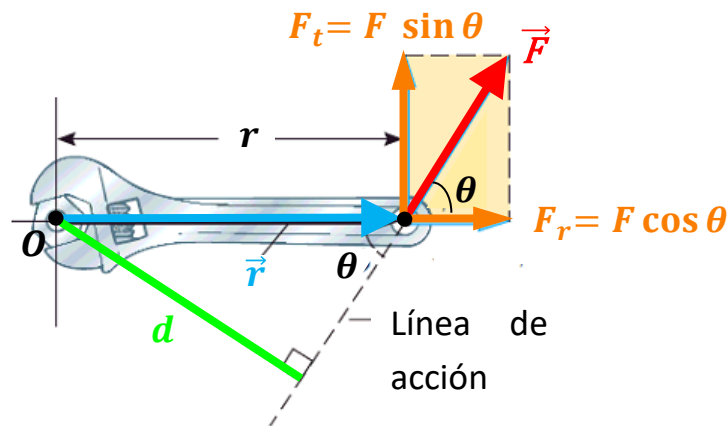
- Cambio de origen: $\vec{M}_{o'} = \vec{M}_o - \overrightarrow{OO'} \times \vec{F}$

Brazo de palanca y componente tangencial de la fuerza

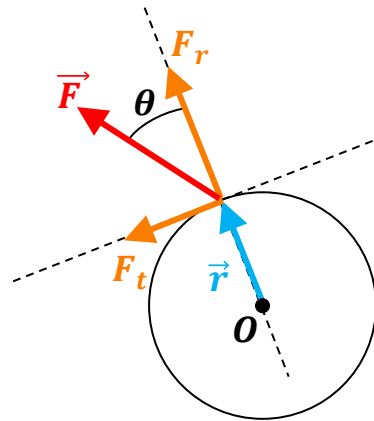
- Podemos expresar el módulo de $\vec{M}_o$ de otra forma si agrupamos el $\sin \theta$ con r o con F :

$$M_o = \underbrace{r}_{d} \underbrace{F \sin \theta}_{F_t} = F d = r F_t$$

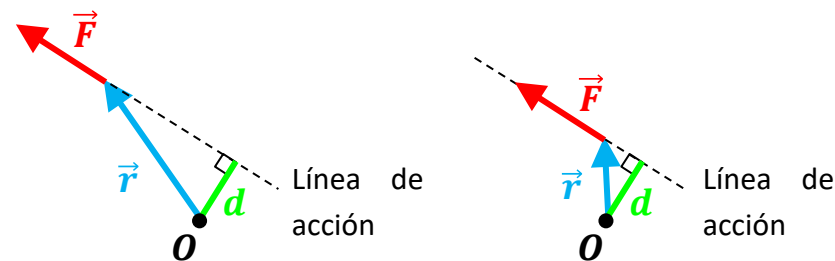
donde $d = r \sin \theta$, conocida también como brazo de palanca, es la distancia perpendicular desde el punto O hasta la línea de acción o recta soporte de $\vec{F}$ (línea imaginaria que se extiende desde ambos extremos del vector) y $F_t = F \sin \theta$ es la componente tangencial (perpendicular a $\vec{r}$) de $\vec{F}$.



- La única componente de $\vec{F}$ que genera momento es $F_t = F \sin \theta$, es decir, la componente tangencial o perpendicular a $\vec{r}$. La componente radial que va en la dirección de $\vec{r}$, $F_r = F \cos \theta$, no genera momento dado que su línea de acción pasa a través del punto respecto al cual se calcula el momento.



- $\vec{F}$ se puede desplazar a lo largo de su línea de acción que no varía $\vec{M}_O$, ya que d sigue siendo el mismo.



▪ El momento generado por la fuerza respecto al punto O , $\vec{M}_O$, será mayor cuanto mayor sea F y cuanto mayor sea el brazo de palanca, d .

▪ El momento generado por la fuerza respecto al punto O , $\vec{M}_O$, será 0:

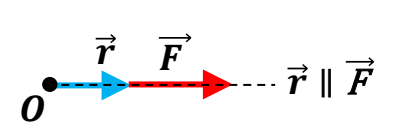
• Cuando $r = 0 \Rightarrow$ La fuerza está aplicada en el punto respecto al que se calcula el momento



• Cuando $F = 0 \Rightarrow$ No hay fuerza



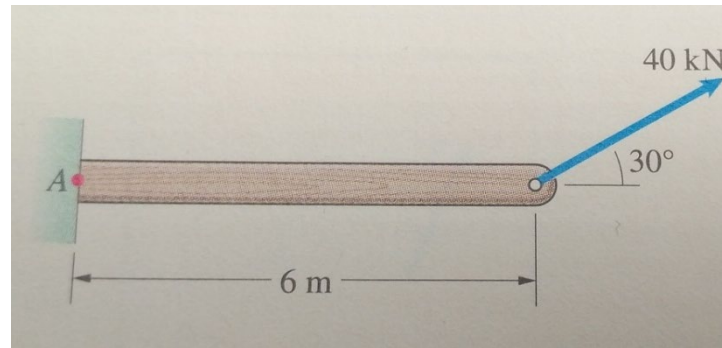
• Cuando $\sin \theta = 0$ porque $\theta = 0^\circ$ o $\theta = 180^\circ \Rightarrow \vec{r} \parallel \vec{F} \Rightarrow$ La línea de acción de $\vec{F}$ pasa por el punto respecto al que se calcula el momento $\Rightarrow d = 0$, $F_t = 0$



Ejemplo 4.1

Una fuerza de 40 kN se aplica en el extremo de una barra con el ángulo indicado. Determinar el momento de la fuerza respecto al punto A empleando tres métodos:

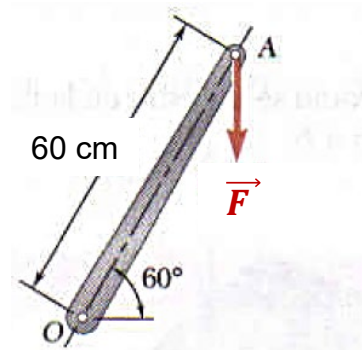
- a) A partir del brazo de palanca
- b) Descomponiendo la fuerza en sus componentes tangencial y radial a $\vec{r}$
- c) A partir del producto vectorial



Ejemplo 4.2

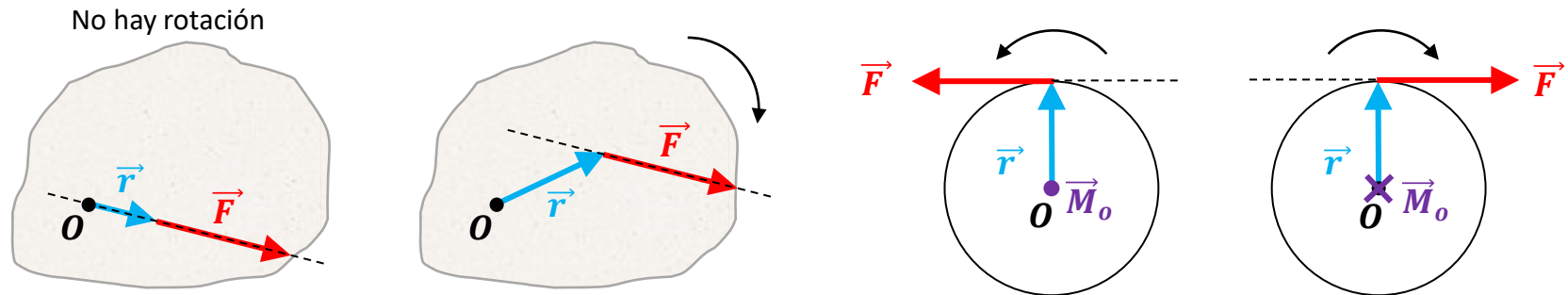
Una fuerza vertical de 500 N se aplica en el extremo de una palanca que puede girar en torno al punto O. Determinar:

- a) El momento de la fuerza con respecto al punto O
- b) La fuerza horizontal aplicada en A que origina el mismo momento con respecto a O
- c) La fuerza mínima aplicada en A que origina el mismo momento con respecto a O
- d) A qué distancia de O debe actuar una fuerza vertical de 1000 N para originar el mismo momento con respecto a O



El momento y las rotaciones

- Consideremos una fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre un cuerpo que puede rotar alrededor del punto O . Si la línea de acción de la fuerza no pasa por O , el resultado será la rotación del cuerpo alrededor de O debido a la existencia de un momento.



- El momento generado por la fuerza tiene la dirección del eje de rotación en torno al cual gira el cuerpo por la acción de dicha fuerza.
- El momento de una fuerza con respecto a un punto mide la eficacia de la fuerza para causar o alterar la rotación del cuerpo alrededor de un eje que pase por dicho punto, es decir, la eficacia de la fuerza para cambiar el estado de la rotación del cuerpo. Por tanto, para que un cuerpo comience a rotar o modifique su rotación (aumente o disminuya su velocidad angular), debe existir un momento neto.
- La eficacia de la fuerza para causar o alterar la rotación del cuerpo depende del módulo de la fuerza, de la dirección de la fuerza y del punto de aplicación de la fuerza.

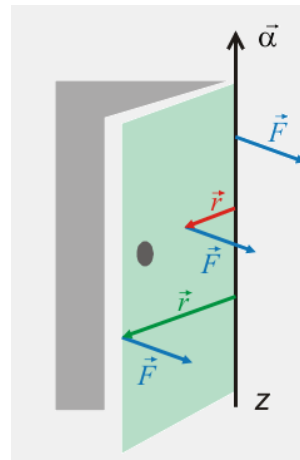
▪Ejemplo: En el movimiento de rotación de una puerta, podemos ver el efecto de distintas fuerzas:

- Si para abrirla aplicamos la fuerza directamente sobre la bisagra, la puerta no se abrirá, ya que en este caso $\vec{r} = \vec{0} \Rightarrow \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0}$

- Para que la puerta se abra es necesario aplicar la fuerza a una cierta distancia de la bisagra, puesto que de este modo $\vec{r} \neq \vec{0}$.

- Cuanto mayor sea el módulo de $\vec{r}$ mayor será el momento generado por la fuerza. Por eso es mas fácil abrir una puerta cuanto más lejos de la bisagra aplicamos la fuerza.

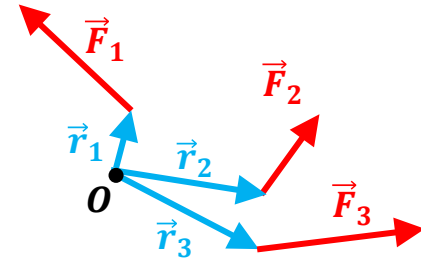
- Si la fuerza se aplica en una dirección paralela al vector $\vec{r}$ la puerta no se abrirá, ya que en este caso el momento de la fuerza será nulo porque como $\vec{r} \parallel \vec{F} \Rightarrow \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0}$



Momento resultante

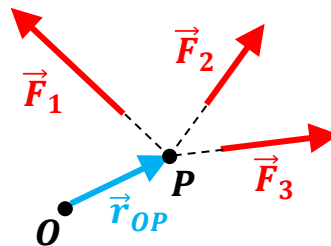
- Si en lugar de tener una única fuerza tenemos un sistema de fuerzas, el momento resultante es igual a la suma de los momentos de cada fuerza, con respecto al mismo punto.

$$\vec{M} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$



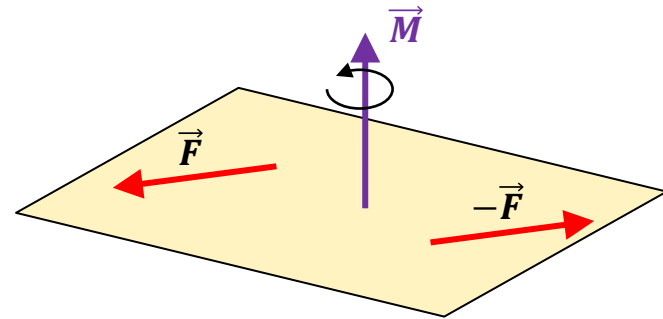
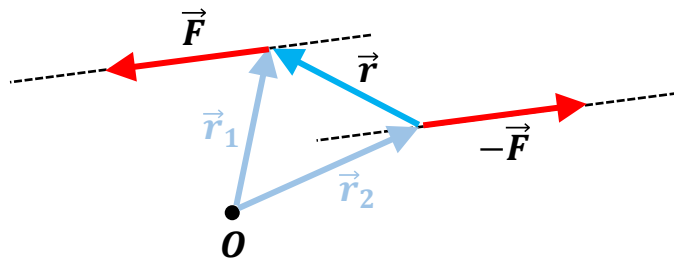
- El momento resultante depende del punto respecto al cual se calcula: $\vec{M}' = \vec{M} - \vec{OO'} \times \vec{R}$
- Si se trata de un sistema concurrente de fuerzas, es decir, un sistema de fuerzas cuyas líneas de acción se cortan en un determinado punto P denominado punto de concurrencia, en ese caso el vector de posición es el mismo para todas las fuerzas y por tanto el momento resultante es perpendicular a la fuerza resultante y queda:

$$\vec{M} = \sum_i \vec{r}_{OP} \times \vec{F}_i = \vec{r}_{OP} \times \sum_i \vec{F}_i = \vec{r}_{OP} \times \vec{F} \quad \text{Teorema de Varignon}$$



4.4. Par

- Par: dos fuerzas de igual módulo y dirección pero con líneas de acción diferentes y sentidos opuestos.
- El par produce rotación debido a la generación de un momento resultante, a pesar de que la suma vectorial de las fuerzas es nula. Debido a ello, el momento generado por un par es el mismo respecto a cualquier punto.



- El momento de un par es la suma de los momentos de las fuerzas respecto a un mismo punto y va a ser mayor cuanto mayor sea la distancia entre las fuerzas:

$$\vec{M} = \vec{r}_1 \times \vec{F} + \vec{r}_2 \times (-\vec{F}) = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F} \Rightarrow \boxed{\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}}$$

donde $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$. Como $\vec{r}$ no depende de O , el momento es el mismo para cualquier punto O .

- Debido a que un par ejerce un momento pero la suma de las fuerzas es nula, se suele representar en los diagramas simplemente el momento, y nos referimos a él como momento de un par o simplemente par.

4.5. Leyes de Newton. Primera ley de Newton



■ Leyes de Newton:

- Son válidas para un punto material (partícula) y utilizando un sistema de referencia inercial o galileano (sistema con un movimiento de traslación uniforme $v = \text{cte}$).
- Estas leyes son los principios fundamentales que rigen el movimiento de una partícula.

■ Primera ley de Newton o ley de la inercia: Una partícula sobre la que no actúe ninguna fuerza, o permanece en reposo o realiza un movimiento rectilíneo uniforme.

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} \vec{v} = \vec{0} \\ \vec{v} = \overline{cte} \end{cases} \quad \text{o bien}$$

- También se puede enunciar: Si sobre la partícula no actúa ninguna fuerza, su aceleración es nula. Por tanto si la partícula está aislada o bien está en reposo o en movimiento con velocidad constante. Esta ley es la base de la Estática.
- De esta ley se puede definir fuerza como aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. La fuerza no causa movimiento, ya que como describe la primera ley de Newton se puede tener movimiento en ausencia de fuerzas, sino que la fuerza es la causa de los cambios en el movimiento.

4.6. Equilibrio de la partícula

- Una partícula se encuentra en equilibrio (estático) siempre y cuando permanezca en reposo.
- Para mantener el estado de equilibrio es necesario satisfacer la 1ª ley de Newton, la cual establece que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es igual a cero $\Rightarrow$ la partícula se encuentra en equilibrio.
- Condición de equilibrio de una partícula:

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$$

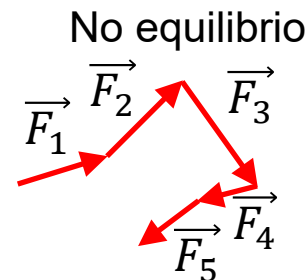
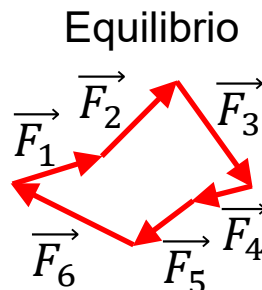
2 dimensiones

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{array} \right.$$

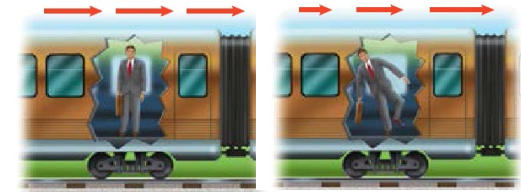
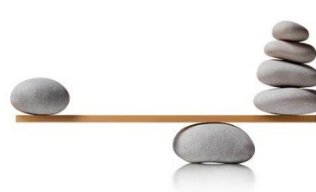
3 dimensiones

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum F_z = 0 \end{array} \right.$$

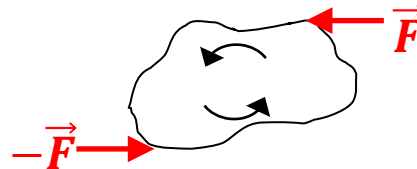
- Como los vectores se suman con la Ley del paralelogramo o el método del polígono cerrado, si $\vec{F} = \vec{0} \Rightarrow$ El polígono de fuerzas es cerrado.



4.7. Equilibrio del sólido rígido



- Un sólido rígido es un sistema de partículas indeformable, es decir, un sistema de partículas en el que la forma se mantiene constante.
- En un sólido rígido la condición $\vec{F} = \vec{0}$ no garantiza el equilibrio.



- Equilibrio Mecánico

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{F} = \sum_i \vec{F}_i^{ext} = \vec{0} \Rightarrow \vec{a} = \vec{0} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = \vec{0} \\ \vec{v} = \overrightarrow{cte} \end{array} \right. \rightarrow \text{Estático} \\ \vec{M} = \sum_i \vec{M}_i^{ext} = \vec{0} \Rightarrow \vec{\alpha} = \vec{0} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{\omega} = \vec{0} \\ \vec{\omega} = \overrightarrow{cte} \end{array} \right. \rightarrow \text{Dinámico} \end{array} \right.$$

cualquier punto

Ecuaciones de equilibrio del sólido rígido

- Como la resultante de las fuerzas es nula, el momento resultante no depende del punto respecto al cual se calcula.
- En 2D, las ecuaciones de equilibrio son:

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum M_z = 0$$

4.8. Grados de libertad

- Los grados de libertad de un sólido son las coordenadas que definen su posición. Desde un punto de vista práctico se refieren a las posibilidades de movimiento del sólido, por eso el N° de grados de libertad = N° coordenadas independientes para especificar la posición del sólido = N° ecuaciones del movimiento.
- En 3D una partícula tiene 3 grados de libertad y un sólido rígido tiene 6 grados de libertad. En 2D una partícula tiene 2 grados de libertad y un sólido rígido tiene 3 grados de libertad.
- Las ligaduras son las restricciones o limitaciones al movimiento que reducen los grados de libertad.

4.9. Diagrama de sólido libre. Reacciones y ligaduras

▪ El primer paso en el análisis de equilibrio de un cuerpo o de un sistema formado por varios cuerpos es identificar todas las fuerzas y momentos que actúan sobre dicho cuerpo mediante el diagrama de sólido libre:

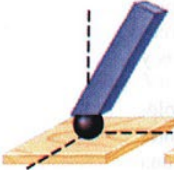
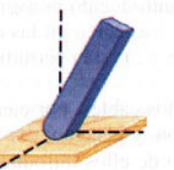
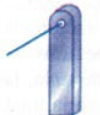
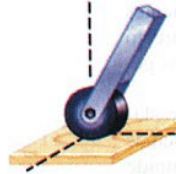
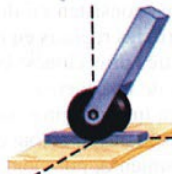
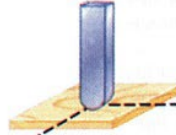
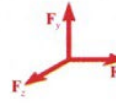
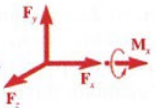
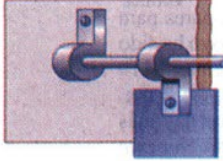
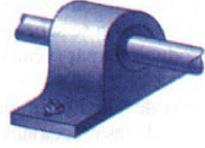
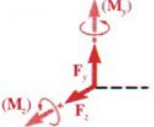
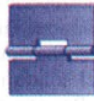
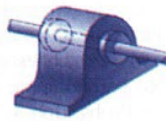
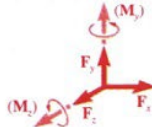
- 1) Identificar el cuerpo o cuerpos que hay que aislar.
- 2) Representar el cuerpo aislado mediante un diagrama que represente su contorno.
- 3) Dibujar e identificar los vectores que representen a todas las fuerzas externas que actúen sobre el cuerpo aislado, reemplazando las ligaduras debidas a la acción de los cuerpos suprimidos por sus correspondientes reacciones.
- 4) Indicar los ejes de coordenadas.

■Tipos de ligaduras:

2D

Ligadura	Reacción	No. de incógnitas
Rodillos Balancín Superficie lisa	Fuerza normal	1
Cable Eslabón	Fuerza colineal	1
Collarín sobre barra sin fricción Perno sin fricción en una ranura lisa	Fuerza normal	1
Articulación Superficie rugosa	2 componentes de fuerza	2
Empotramiento	2 componentes de fuerza y momento	3

3D

 Bola  Superficie lisa	 Fuerza con recta soporte conocida (una incógnita)	 Cable Fuerza con recta soporte conocida (una incógnita)
 Rodillo sobre superficie rugosa  Rueda sobre carril	 Dos componentes de una fuerza	
 Superficie rugosa  Rótula	 Tres componentes de una fuerza	
 Junta universal  Tres componentes de una fuerza y un par	 Empotramiento  Tres componentes de una fuerza y tres pares	
 Bisagra y cojinete que soportan solamente carga radial 		 Dos componentes de una fuerza (y dos pares)
 Articulación de pasador  Bisagra y cojinete que soportan empuje axial y carga radial 		 Tres componentes de una fuerza (y dos pares)

Ejemplo 4.3

Una persona quiere mover un bloque que reposa sobre una superficie horizontal tirando de él mediante una cuerda que forma 30° sobre la horizontal. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la superficie es de 0,5. Si la fuerza ejercida por la persona sobre el bloque cuando el movimiento es inminente es de 10 N, ¿cuál es el peso del bloque?

Ejemplo 4.4

El bloque de motor de automóvil es suspendido de un sistema de cables. La masa del bloque es 200 kg. El sistema está estacionario. ¿Cuáles son las tensiones en los cables AB y AC?



Ejemplo 4.5

La estructura AB soporta una masa de 2000 kg. La estructura tiene un extremo deslizando en una ranura en A y un soporte de articulación en B. ¿Cuáles son las reacciones en A y B?

